



SOAL OLIMPIADE KOMPUTER CORE3D 2025

BABAK FINAL
SELASA 27 MEI 2025
DURASI UJIAN : 120 MENIT

"TECHNOWANDER: EXPLORING THE FRONTIERS OF INNOVATION"



NASKAH SOAL BABAK FINAL

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal **BABAK FINAL INI**.
2. Sebelum mengerjakan soal, periksalah terlebih dahulu naskah soal
3. Tulislah **NAMA, NOMOR PESERTA, ASAL SEKOLAH** secara benar pada lembaran jawaban yang tersedia
4. Soal Babak FINAL ini terdiri dari 10 buah soal ESSAY
5. Tidak ada ralat dan penjelasan apapun terhadap soal.
6. Waktu yang disediakan untuk menjawab seluruh soal final ini adalah 120 menit.
7. Semua peserta hanya diperbolehkan memulai, mengakhiri lomba, dan meninggalkan ruangan secara serentak setelah diijinkan oleh pengawas.
8. Jawaban pertanyaan dituliskan di dalam lembar jawaban yang telah disediakan.
9. Semua peserta diwajibkan bekerja sendiri dengan jujur, tidak diperkenankan melakukan kegiatan mencontek dalam bentuk dan cara apapun. Tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis.
10. Jika perlu buram/coret-coretan pergunakan bagian kosong pada halaman/lembar soal. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kertas buram apapun dan panitia juga tidak menyediakan.
11. Selama menjawab soal/mengikuti tes dilarang menggunakan alat-alat penghitung (misalnya kalkulator atau HP).
12. Setelah selesai menjawab soal, harap tetap di tempat sampai pengawas datang mengumpulkan Lembaran Jawaban.
13. Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

SELAMAT BEKERJA



Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No.1.

Jika a adalah semua bilangan bulat n sehingga $6n + 30$ adalah kelipatan dari $2n + 1$ dan b adalah sisa dari pembagian 3^{152} dengan 11, maka tentukanlah nilai-nilai dari a dan b .

Jawab



Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No. 2.

Jika a merupakan konstanta dari $(3x^3 - \frac{2}{x})^8$; dan b merupakan penjumlahan dari bilangan-bilangan $n_1, n_2, n_3, \dots$ dimana $n_1, n_2, n_3, \dots$ adalah semua bilangan ganjil positif yang habis membagi 2020, maka tentukanlah nilai-nilai dari a dan b .

Jawab :





Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No. 3.

Jika a adalah bilangan bulat sedemikian sehingga, $a = \frac{2020}{2} + \frac{2020}{6} + \frac{2020}{12} + \frac{2020}{20} + \dots + \frac{2020}{2019 \cdot 2020}$

Maka:

- Hitunglah nilai dari a .
- Hitunglah nilai dari a bila dibagi dengan 13.

Jawab :





Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No. 4.

Seorang Ayah berumur 39 tahun mempunyai dua orang anak yang bernama Ara dan Cici. Tahun depan, selisih umur Ayah dan Ara dibandingkan dengan selisih umur Ayah dan Cici adalah 14 berbanding 19. Jika umur Ayah sekarang adalah tiga kali umur Ara ditambahkan enam kali umur Cici, maka jumlah umur Ara dan Cici tiga tahun yang akan datang adalah...

Jawab :





Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No. 5.

Delapan orang A, B, C, D, E, F, G dan H ingin pergi menonton ke bioskop. Mereka duduk bersebelahan dalam satu baris. Akan tetapi terdapat beberapa aturan mengenai posisi duduk mereka, yaitu:

- E dan G harus duduk pada kursi paling pinggir
- G duduk berdampingan dengan A
- A tidak boleh duduk di sebelah B
- C ingin duduk di sebelah D
- F tidak ingin duduk di sebelah E

Pertanyaan

- a. Berapa banyak urutan duduk mereka agar semua keinginan mereka terpenuhi.
- b. Jika E duduk dipojok kiri dan B duduk berjarak tiga bangku disebelah A, maka tentukan banyak urutan duduk mereka dan tuliskanlah semua posisi duduk tersebut.

Jawab :



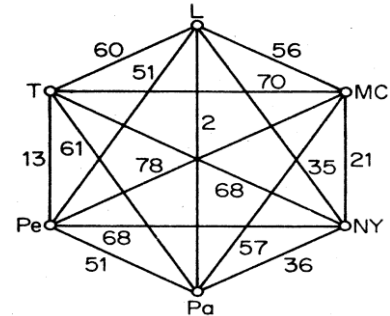
Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No. 6

Misalkan jarak gardu listrik dalam mil antara enam kota besar di dunia, London (L), Mexico City (Me), New York (NY), Paris(Pa), Peking (Pe) dan Tokyo (T) diberikan oleh graf disamping.

- Tentukanlah jaringan listrik yang dapat dibuat sehingga semua gardu saling terhubung dengan total biaya pemasangan seminimal mungkin. Gambarkan bentuk jaringan tersebut.
- Berapa total biaya minimum dari pemasangan jaringan di atas.
- Berapa cara bentuk jaringan yang dapat dibuat sehingga total biaya pemasangan jaringan seminimal mungkin.



Jawab :

Blank area for the answer.





Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No. 7

Tulislah Algoritma dalam C++ untuk *menghitung banyaknya cara pemasangan ubin yang berukuran 2×1 atau 2×2 pada lantai yang berukuran $2 \times n$, dengan n bilangan bulat positif*. Sebagai input dari masalah ini adalah bilangan bulat n dengan $n \geq 1$. Sedangkan sebagai output adalah banyak cara menyusun ubin berukuran 2×1 atau 2×2 pada lantai yang berukuran $2 \times n$. Sebagai contoh,

Input (n)	Output
2	3
5	21
7	85
15	21845

Jawab :



Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No.8

Tulislah Algoritma dalam C++ untuk *menghitung banyak bilangan serta menampilkan bilangan dari 1 sampai n yang banyak faktornya adalah 4*. Sebagai input dari masalah ini adalah bilangan bulat n dengan $n > 10$. Sedangkan sebagai output adalah pada baris pertama menampilkan semua bilangan dari 1 sampai dengan n , yang mempunyai banyak faktornya 4, sedangkan pada baris kedua menampilkan banyaknya bilangan yang memenuhi syarat tersebut. Sebagai contoh,

Input (n)	Output
20	6 8 10 14 15 5
30	6 8 10 14 15 21 22 26 27 9
50	6 8 10 14 15 21 22 26 27 33 34 35 38 39 46 15

Jawab :





Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No. 9.

Diberikan program C++ berikut:

```
#include <iostream>
using namespace std;
string s;
int i,j,a,b,n;

bool fti01(chr s1,chr s2){
    if (s1 <= s2) {return true;}
    else {return false;}
}

int main(){
    cin<<s;
    n =s.length();
    a = 0; b = 0; i = 1;
    while (i < n){
        j = i + 1;
        do {
            if (fti01(s[i],s[j])==true) {a++;}
            else {b++;}
            j++;
        } while(j <= n);
        i++;
    }
    cout<<a<<" "<<b);
}
```

Pertanyaan: untuk program di atas,

- Bila *s* diinput *SISINFO*, maka tulislah bentuk outputnya. Tuliskan proses mendapatkan output tersebut.
- Bila *s* diinput *LOMBACORE*, maka tulislah bentuk outputnya. Tuliskan proses mendapatkan output tersebut.

Jawab :



Nama : _____

Asal Sekolah : _____

Soal No. 10.

Diberikan program C++ berikut:

```
#include <iostream>
int x,y,l,w;

int fti02(int m,int n){
    long int k, r;
    r = n % m;
    while (r > 0){
        n := m;
        m := r;
        r := n % m;
    }
    Return m;
}

int main(){
    cin>>w;
    l = 0;
    for (y = 1; y <= w: y++){
        for (x = 2; x <= w+1; x++){
            if (x > y){
                if (fti02(y,x) == 1){
                    l++;
                    cout<<y<<"-"<<x<<" ";
                }
            }
        }
        cout<<endl<<l;
    }
    end.
```

Bila w diinput 8, maka,

- Tuliskanlah keluaran yang dicetak oleh perintah `cout<<y<<"-"<<x<<" "`;
- Berapa nilai dari l .
- Berapa kali fungsi **fti02** dijalankan.

Jawab :



Babak Final Olimpiade Komputer CORE 3D 2025
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas

Nama : _____

Asal Sekolah : _____

